THM
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Prof. Dr. Frank Kammer
Fachbereich MNI
TH Mittelhessen

MNI
Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Datenbanksysteme (WS 25/26)

Probeklausur 29.01.26

Hinweise zur Klausur:

Es gibt **100** Punkte auf **11** Seiten verteilt auf **4** nummerierte Aufgaben mit jeweils **25** Punkten.

In der Klausur sind nur ein beidseitig handgeschriebenes, nicht kopiertes DIN A4-Blatt (in Klarsichtfolie) sowie Stifte und Zeichenmaterial als Hilfsmittel erlaubt. Auf dem Blatt sollte oben rechts Ihr Name stehen. Insbesondere sind elektronische Geräte (Handys, Smartphones, Smartwatches, Notebooks etc.) auszuschalten, in den Taschen zu verstauen, und die Taschen sind geschlossen unter dem Tisch zu stellen.

In den letzten 15 Minuten der Klausur darf niemand mehr den Raum verlassen.

Schreiben Sie Ihre Antworten unterhalb der Aufgabenstellung. Eine Antwort zu einer Aufgabe unterhalb einer anderen Aufgabe wird nicht gewertet. Verwenden Sie nur dokumentenechte und keine roten Stifte. Sollte der Platz nicht ausreichen, finden Sie am Ende der Klausur noch leere Seiten. Schreiben Sie Ihren Namen und Matrikelnummer auf jedes Blatt.

Machen Sie kenntlich, welche Aufgaben Sie auf den leeren Seiten am Ende bearbeiten. Haben Sie 2 Lösungen zu einer Aufgabe, wird keine gewertet. Streichen Sie dann eine deutlich durch.

Es ist untersagt außerhalb Ihres Klausurbogens zu schreiben sowie Blätter aus diesem gehefteten Bündel zu lösen. Auch die Heftung darf nicht gelöst werden.

Geben Sie am Ende dieses geheftete Bündel vollständig ab. **Schreiben Sie leserlich!**

Tragen Sie bitte sofort unten Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer **deutlich lesbar** ein. Bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie Ihre Lösungen ohne fremde Hilfe selbständig während der Klausur erbracht und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt haben.

Sollten Sie Ihre Bonuspunkte kennen, können Sie diese zur Kontrolle angeben. Ausschlaggebend sind Ihre tatsächlich erzielten Bonuspunkte.

Lassen Sie den Rest dieses Deckblattes frei.

Bonuspunkte: _____

Nachname	Vorname	Matr.Nr.	Punkte

Unterschrift: _____

Aufgabe 1 und 2 beschäftigen sich mit der Konzeption und Realisierung einer Datenbank für das Szenario einer Online-Verkaufsplattform für handgefertigte Artikel (ähnlich Ebay, Etsy, Folksy, Hood, etc.):

- Zu allen Personen, die als Käufer und/oder Verkäufer auftreten können, werden folgende Daten abgelegt: Name (Vor+Nachname; es kann mehrere Personen mit demselben Namen geben), eindeutigen Benutzernamen, Adresse und Geburtsdatum. (z.B. Mino Maus mit dem Benutzernamen maus22 ist wohnhaft in der Hauptstrasse. 37a, Gießen, Deutschland und geboren am 08.08.1988). Auch kann jede Person angeben, welche Haustiere er/sie hat und wieviele. (Mino Maus hat als Haustier eine Katze und zwei Wellensittiche).
- Für jeden handgefertigten Artikel (Selbstgenähter Pullover, geschnitzte Holzfigur, etc.) gibt es einen Verkäufer, eine Produktbezeichnung, eine ID, einen Festpreis und ggf. ein Bild. (z.B. Mino Maus verkauft eine handgefertigte Silberbrosche für 59 Euro.)

Zur Abwicklung der Verkäufe sind noch folgende Informationen zu speichern:

- Jeder Verkäufer muss bei der Erstellung des Kontos angeben, in welchen Kategorien (z.B. Kleidung, Schmuck, Gemälde, etc.) er/sie die selbstgemachten Produkte verkauft.
- Der Benutzer muss jeden Gegenstand einer Kategorie zuordnen (z.B. Spielzeug für Katzen) und kann zusätzlich zu der Bezeichnung des Objektes eine textuelle Beschreibung des Objektes und eine Zustandsbeschreibung (wie „guter Zustand, kleine Kratzer“) angegeben werden. Zuletzt kann der Verkäufer für jeden Artikel noch eine Liste von bis zu 5 ähnlichen Artikeln angeben, die dann unten auf der Artikelseite erscheinen. (z.B. Auf der Verkaufsseite der Silberbrosche (ID=99) erscheinen unten Links auf die Verkaufsseiten einer Silberkette (ID=42) und eines Silberrings (ID=117). Beide Artikel werden auch von Mino Maus verkauft.)
- Nach einem Kaufabschluss kann der Käufer eine Bewertung (-5,...,+5) mitsamt eines kurzen Kommentars bezüglich des gekauften Artikels abgeben.
- Für die erfolgten Käufe wird gespeichert, wer was wann von wem gekauft hat. Außerdem werden die Bewertungen gespeichert. (z.B. Mino Maus hat am 15.12.2023 ein Rezeptebuch „Käse selbermachen“ von Karla Kuh für 5,09 Euro ersteigert. Mino Maus hat den Artikel von Klara Kuh mit 4 bewertet.)
- Aus Datenschutzgründen werden einige Monate nach Verkaufsabschluss die verkauften Artikel aus der Datenbank wieder gelöscht. Auch können sich Käufer und Verkäufer von der Verkaufsplattform abmelden.

Aufgabe 1 (ERD oder SERM)

(a) Geben Sie ein ERD oder ein SERM-Diagramm für das zuvor beschriebene Szenario **mitsamt** Datentypen, Kardinalitäten, Primär- und Fremdschlüsseln derart an, dass die BC-Normalform und die 6 Strukturregeln für eine global normalisierte Datenbasis erfüllt. Aus Performancegründen sollen alle Felder, die Primärschlüssel oder Teil eines Primärschlüssels sind, numerisch sein. Unterstreichen Sie die Primärschlüssel (PK) und markieren Sie die Fremdschlüssel (FK) mit einem Stern. Alle PK und FK sollten mit ID enden. Verwenden Sie höchstens 10 Entitäten. Achten Sie darauf, ein überschaubares Diagramm zu zeichnen. (25 Punkte)

Aufgabe 2 (SQL-Queries, Stored Procedures/Functions, Transaktionen und Views)
Ihre nachfolgenden SQL-Lösungen sollen unabhängig vom Datenbestand gültig sein und zu Ihrem Datenmodell aus Aufgabe 1 passen. Achten Sie auf effiziente Queries und geben Sie nur die gewünschten Infos in der angegebenen Reihenfolge aus.

(a) Geben Sie ein SQL-Query an, welches die vollen Namen aller Personen ausgibt, deren Nachname mit „M“ beginnt und „r“ endet. (3 Punkte)

(b) Geben Sie ein SQL-Query an, welches für jede Person deren teuerste gekaufte Produkte ausgibt. Die Ausgabe soll aus dem vollen Namen der Person und der Bezeichnung des Produktes bestehen. Personen, die noch nichts gekauft haben, sollen nicht ausgegeben werden. (3 Punkte)

(c) Geben Sie ein SQL-Query an, welches die Personen mit Vor- und Nachname ausgibt, die Zuordnungen zu drei oder mehr Kategorien haben. (4 Punkte)

(d) Geben Sie ein SQL-Query an, welches für **alle** Kategorien angibt, wie viele Produkte gerade angeboten werden und noch nicht verkauft sind. (4 Punkte)

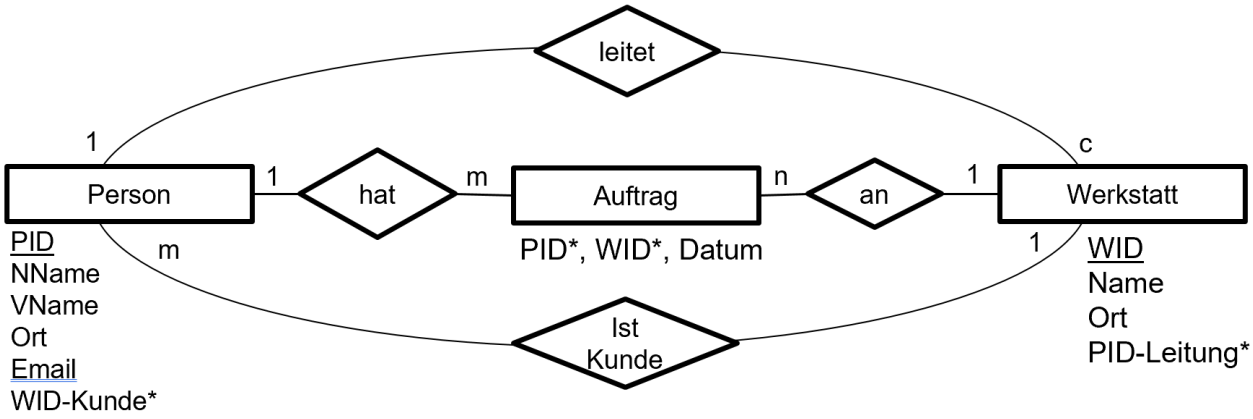
(e) Geben Sie eine Stored Procedure/Function an, die für einen gegebenen Kategorienamen angibt, wie viele Produkte gerade angeboten werden und noch nicht verkauft sind. Ausgabe soll der Kategoriename und die Anzahl sein. Geben Sie hierbei alle nötigen SQL-Kommandos ein, wie die Prozedur über eine Mysql/PostgreSQL-Konsole angelegt werden kann. *Hinweis:* Nutzen Sie hierbei Ihre Antwort aus (d) und erweitern Sie diese passend. (4 Punkte)

(f) Geben Sie ein SQL-Query an, welches ein Tupel (Verkäufernachname X, Verkäufernachname Y) mit $X \neq Y$ genau dann ausgibt, wenn X und Y eine gleiche Kategorie angegeben haben. Es soll dann auch (Verkäufernachname Y, Verkäufernachname X) ausgegeben werden, aber jedes Tupel soll nur einmal ausgegeben werden. (4 Punkte)

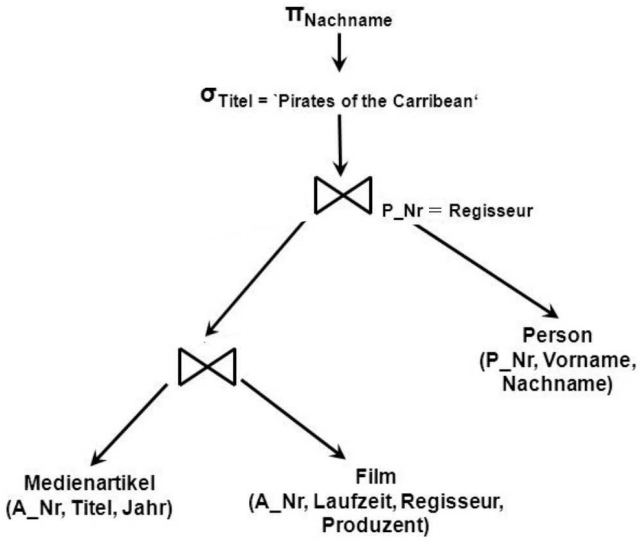
(g) Geben Sie eine View „Pers“ an, die nur die vollen Namen aller Personen enthält. (3 Punkte)

Aufgabe 3 (Strukturregeln, Anfragebäume und SQL-Injections)

(a) Erklären Sie, welche Strukturregeln an dem unten gezeigten Diagramm verletzt sind, warum das so ist und zeichnen Sie ein korrigiertes Diagramm. (12 Punkte)



(b) Geben Sie das SQL-Query zum gezeigten Anfragebaum an. (5 Punkte)



(c) Optimieren Sie obigen Anfragebaum. Wie sieht dieser aus? (5 Punkte)

(e) Modifizieren Sie das nachfolgende Programm so, dass unter Benutzung von *Prepare Statements* keine SQL-Injections mehr möglich sind. Sie dürfen Ihr Programm hierbei auch in Java, Python, NodeJs, TypeScript oder C++ schreiben. (3 Punkte)

```
01 <?php
02   $db = new mysqli('localhost', 'root', '', 'adressbuch');
03   $username = $argv[1];
04   $password = $argv[2];
05
06   $erg = $db->query(
07           "SELECT login FROM auth where" .
08           " login = '" . $username . "' and " .
09           " pass = '" . $password . "'"
10         ) or die( $db->error);
11
12   while ($zeile = $erg->fetch_assoc()) {
13     echo $zeile['login'] ."\n" ;
14   }
15
16   $erg->free();
17   $db->close();
18 ?>
```

Aufgabe 4 (Referenzielle Integrität, B-Bäume und Mongo-DB)

(a) Beschreiben Sie in 1-2 Sätzen und einer Tabelle (mit Operationen im zeitlichen Ablauf), welche Defekte auftreten können, wenn fast zeitgleich Frau Maier eine Umbuchung von 50 Euro von Konto A auf Konto B sowie Herr Müller eine Umbuchung von 30 Euro von Konto C auf Konto A durchführen. (10 Punkte)

(b) Zeichnen Sie einen B^*-Baum vom Typ $m = 1$ gemäß der Beschreibung in der Vorlesung mit den Elementen 3,6,10,12,5,9. (5 Punkte)

(c) Fügen Sie in die Collection Studierende einer MongoDB die folgenden Dokumente mit einem Befehl ein:

- Lena Bauer, Matrikelnummer 8364021
- Jens Schmidt, Matrikelnummer 8291202

(5 Punkte)

(d) Geben Sie einen Mongo-DB Befehl ein, der alle Vornamen von Personen mit Nachname "Schmidt" sowohl als auch mit Nachname "Schmitt" ausgibt. Es sollen keine weitere Infos mitausgegeben werden. (5 Punkte)

Extraplatz für Ergänzungen zu vorherigen Lösungen. Vergessen Sie nicht anzugeben, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.